

SEMINÁRIOS

1999/2000

Orientador: Maria Teresa Ponce de Leão

TÍTULO

META-HEURÍSTICA PARA AVALIAÇÃO DOS CUSTOS MARGINAIS - MEACE

RESUMO

Desenvolvimento de uma ferramenta de cálculo dos custos marginais nodais recorrendo a algoritmos evolucionários.

Palavras-chave: Problemas combinatórios, liberalização do sector eléctrico, custos marginais, redes de distribuição

Este trabalho destina-se a 2 alunos do perfil energia ou então a uma composição mista sendo um dos alunos de energia.

OBJECTIVOS

Pretende-se desenvolver uma ferramenta de cálculo dos custos marginais (CM) nodais na rede de distribuição. Esta avaliação permite fornecer um valor indicativo ou de referência dos referidos custos para posterior fixação de tarifas.

Os CM nodais dependem da configuração e das condições de operação da rede e para que a tarifação seja justa e eficiente quer para todos os intervenientes no sector eléctrico deverão ser calculados em função de condições de operação optimizadas. O problema é combinatório sendo usual o recurso a meta-heurísticas e algoritmos evolucionários para a sua resolução.

FASE1. Estudo da teoria dos custos marginais. Identificação do problema por parte dos alunos através de pesquisa bibliográfica feita pelos alunos, e estudo de bibliografia proposta pelo orientador.

Esta fase será concluída com a elaboração do primeiro relatório.

FASE2. Estudo das ferramentas actualmente disponíveis para a análise de problemas combinatórios. Estudo da ferramenta escolhida, baseada em algoritmos evolucionários, para a resolução do problema proposto.

Esta fase será concluída com a elaboração do segundo relatório.

FASE3. Implementação de um programa de cálculo para avaliação dos custos marginais nodais na rede de distribuição recorrendo a linguagem de programação. (sugestão: C).

FASE4. Relatório final.

BIBLIOGRAFIA

Aarts E., Korst J., 1990, "Simulated Annealing and Boltzman Machines", John Wiley, New York

C.R. Reeves, "*Heuristic Modern Techniques for Combinatorial Problems*", John Wiley & Sons, New York, 1993.

Ponce de Leão, M. T., "Marginal Cost Computation Using Simulated Annealing", Proceedings of Budapest Power Tech, Budapest, Hungary, 1999